Plan de trabajo: dispersión relativa, hipótesis Goldilocks y mortalidad en tránsito

Oct 8, 2026 · @Luciano

Definiciones comunes

El plan tiene cinco fases, de la 0 a la 4, y cada una solo empieza si la anterior cumple su criterio de paso. La fase 4 es opcional. Todas usan las definiciones de esta sección.

Modelo con mortalidad en tránsito. La dispersión de psílidos (x_1) y parasitoides (x_3) incorpora una probabilidad de morir en el trayecto entre nodos, m_d para el psílido y m_t para el parasitoide. Con m_d = m_t = 0 se recupera el modelo actual. A es la matriz de adyacencia y L = K − A el laplaciano.

```
\dot x_{1} = f_1(\mathbf{x}) - D_d\,(L + m_d A)\,x_{1}, \qquad \dot x_{3} = f_3(\mathbf{x}) - D_t\,(L + m_t A)\,x_{3}
```

Número de liberaciones. Para no confundirlo con la mortalidad m, el número de liberaciones aplicadas se llama n_rel(T) = ⌈t_max/T⌉ − 1. El total liberado es Q = δ · n_rel(T) · |R|, donde |R| es el número de nodos que reciben liberaciones.

Eficiencia. E = ΔAUC / Q es el AUC de plaga evitado por parasitoide liberado, respecto a la corrida sin liberaciones con los mismos parámetros. E_T es la eficiencia de la liberación dirigida al foco y E_U la de la uniforme. El cociente E_T / E_U indica cuándo conviene concentrar la liberación.

Escalas de tiempo. τ_t = 1/|r_3| es la vida del parasitoide sin hospederos, 3,3 u.a. con los parámetros base. Para el psílido hay dos candidatos que se prueban en la fase 1: τ_d = 1/|r_1| = 5 u.a. y el período intrínseco T_0 ≈ 7,8 u.a.

Dispersión relativa. Π compara cuánto se dispersa cada especie durante su propia escala de tiempo. No depende del grado porque k se cancela en el cociente.

```
\Pi = \frac{D_t\,\tau_t}{D_d\,\tau_d}
```

Alcance del parasitoide liberado. Π_t es el número esperado de salidas desde el foco, de grado k_s, durante la vida de un parasitoide. Con mortalidad en tránsito, la mortalidad total en el foco es |r_3| + m_t · D_t · k_s, y Π_t queda acotado por 1/m_t aunque D_t crezca sin límite.

```
\Pi_t = \frac{D_t\,k_s}{|r_3| + m_t\,D_t\,k_s}
```

Condiciones iniciales. CI-A es la actual: 200 psílidos en el foco y 20 en los demás nodos. CI-B es un brote puntual, con 200 en el foco y 0 en los demás. En CI-B la plaga solo llega a otros nodos por dispersión, así que D_d = 0 queda excluido. Ambas usan $x_2 = 10$, $x_3 = 15$ y $x_4 = 30$ en todos los nodos.

Valores fijos salvo indicación. δ = 35, T = 15, t_max = 100 u.a. y los parámetros locales de la tabla 1 del manuscrito.

Conjunto de redes. Siete grafos de 8 nodos cuyo foco tiene grado 1 a 7: trayectoria (grado 1 en un extremo), ciclo (2), cuatro instancias del experimento 3 con grados 3 a 6 y la estrella (7). El script `analysis/make_figures.py` ya calcula el grado del foco de cada instancia.

Fase 0. Preparación del código

El objetivo es tener un solo integrador que cubra las tres fases siguientes y comprobar que no altera los resultados ya publicados en el manuscrito.

Cambios

1. Añadir `m_d` y `m_t` a la función de la red, con valor por defecto 0. El término de dispersión pasa de `-D * (L @ x)` a `-D * (L @ x + m * (A @ x))`.
2. Añadir una opción de condición inicial que elija entre CI-A y CI-B.
3. Calcular el número de liberaciones con `n_rel(T) = ceil(t_max/T) - 1`. El experimento 6 usa `floor(t_max/T)`, que sobrecuenta una liberación cuando T divide a t_max.
4. Guardar en cada corrida el grado del foco, Π, Π_t y las dos eficiencias, para no recalcularlos después.

Pruebas que deben pasar antes de seguir

- [ ] Con m_d = m_t = 0, el AUC reproduce el CSV del experimento 2 en las 336 corridas con error relativo menor a 10^{-8}.
- [ ] Con dinámica local apagada, la población total de una especie decae a la tasa $D \cdot m \cdot \Sigma k_i \cdot x_i$. Es una prueba de balance de masa.
- [ ] Con D = 0, cualquier valor de m da el mismo resultado que m = 0.
- [ ] Con m = 0, la estrella y el grafo completo dan el mismo AUC, como dice la proposición del manuscrito. Con m_t > 0 dejan de coincidir, y conviene registrar cuánto difieren.

Entregables: el código modificado, un script de pruebas que se pueda volver a correr y una nota de media página con los resultados de las pruebas.

Criterio de paso: las cuatro pruebas pasan.

Fase 1. Dispersión relativa sin costo

La pregunta es si la eficiencia de la liberación dirigida depende de una sola combinación adimensional de parámetros. Si es así, el resultado sería generalizable a otros pares de plaga y enemigo natural. Aquí $m_d = m_t = 0$.

Los datos actuales ya descartan el cociente simple D_t/D_d. Con $D_t = D_d$, la eficiencia de la liberación dirigida vale 4,49, 4,70 y 5,28 según el valor común. La fase tiene que encontrar una variable mejor o mostrar que no existe.

Diseño

- D_t y D_d en 9 valores logarítmicos entre 10^{-3} y 1, sin el cero.
- $r_3 \in \{-0{,}2; -0{,}3; -0{,}45\}$, para que τ_t varíe y Π no sea solo D_t/D_d con otro nombre.
- Las siete redes con grado del foco de 1 a 7.
- CI-A y CI-B.
- Estrategias sin liberación, uniforme y dirigida.

El total es $81 \times 3 \times 7 \times 2 \times 3 = 10\,206$ corridas. Conviene empezar con un piloto de 243 corridas, solo con el grafo completo, CI-B y $r_3 = -0{,}3$, para revisar tiempos de cómputo y la forma de las respuestas.

Análisis

1. Mapas de E_T y de E_T/E_U en el plano (D_d, D_t), uno por condición inicial.
2. E_T graficada contra cada variable candidata: D_t sola, D_t/D_d, Π con $\tau_d = 1/|r_1|$, Π con $\tau_d = T_0$ y el par (Π, Π_t). El color indica r_3 y el símbolo el grado del foco.
3. Prueba de colapso. Ajustar una curva suave en escala logarítmica para cada candidata y reportar el R^2 con validación cruzada, dejando fuera cada vez un valor de r_3 o una red completa. Validar así evita premiar a una variable que solo se ajusta bien a los datos con que se entrenó.

Entregables

- Figura 1.1 con los mapas.
- Figura 1.2 con las curvas de colapso.
- Tabla 1.1 con el R^2 de validación cruzada de cada variable candidata, en cada condición inicial.

Criterio de paso. Una candidata colapsa los datos si su R^2 de validación cruzada es al menos 0,9 y supera al del cociente D_t/D_d en al menos 0,1. Son umbrales propuestos y pueden ajustarse antes de ver los resultados. Si ninguna candidata los alcanza, se pasa igual a la fase 2 y se reporta ese resultado negativo.

Fase 2. Hipótesis Goldilocks sin costo de dispersión

La pregunta es si, sin mortalidad en tránsito, existe un valor intermedio de D_t que maximice la eficiencia de la liberación dirigida. Lo esperable es que no exista con CI-A, porque el parasitoide siempre encuentra plaga dondequiera que llegue y moverse no le cuesta nada. Con CI-B podría aparecer un máximo, porque los parasitoides que llegan pronto a nodos todavía sin plaga se desperdician. Esta fase establece la línea base contra la que se compara la fase 3.

Diseño

- D_t en 25 valores logarítmicos entre 10^{-3} y 1.
- D_d ∈ {0,01; 0,03; 0,1}.
- Las siete redes, CI-A y CI-B, y liberación dirigida y uniforme.
- t_max = 100 y t_max = 300 u.a. El parasitoide tarda en recorrer la red, y un horizonte corto podría ocultar el máximo o crearlo artificialmente.
- Una corrida aparte con D_d = 0 y CI-A, para comprobar si la caída de 5,30 a 4,91 en esa fila del experimento 2 es real o un efecto de la malla gruesa.

El total es 25 × 3 × 7 × 2 × 2 × 3 = 6300 corridas, más la verificación con D_d = 0.

Análisis

1. Curvas de E_T contra D_t, una por combinación de red, D_d, condición inicial y horizonte.
2. Para cada curva, la posición del máximo (D_t*) y su prominencia. La prominencia es la caída relativa de la eficiencia entre el máximo y el valor en D_t = 1.
3. D_t* expresado como Π_t*, para ver si el óptimo cae en un número parecido de salidas por vida en todas las redes.

Entregables: la figura 2.1 con las curvas y la tabla 2.1 con D_t*, Π_t* y la prominencia de cada condición.

Criterio de interpretación. Un máximo interior cuenta como real si su prominencia supera el 5 % y aparece en los dos horizontes. Si aparece sin costo, hay que describir su mecanismo antes de la fase 3, porque la mortalidad en tránsito se sumaría a él y no lo crearía.

Fase 3. Mortalidad en tránsito

La pregunta es si un costo explícito de dispersión produce un D_t óptimo que se desplace de forma predecible con ese costo. Esa sería la versión cuantitativa de la hipótesis Goldilocks. La fase tiene tres pasos, de menor a mayor complejidad.

3a. Mortalidad solo del parasitoide

Con $m_d = 0$, todo el efecto se puede atribuir al parasitoide.

- $m_t \in \{0; 0{,}05; 0{,}1; 0{,}2; 0{,}4\}$.
- D_t en 13 valores logarítmicos entre 10^{-3} y 1.
- $D_d \in \{0{,}01; 0{,}03; 0{,}1\}$.
- Las siete redes.
- CI-B como caso principal y CI-A como control.
- $r_3 \in \{-0{,}3; -0{,}45\}$.

El total es $5 \times 13 \times 3 \times 7 \times 2 \times 2 \times 3 = 16\,380$ corridas. El piloto puede usar el grafo completo, CI-B y $r_3 = -0{,}3$, con 585 corridas.

Análisis

1. Mapa de E_T en el plano (D_t, m_t) para cada red. La hipótesis predice una cresta de D_t^* que baja al aumentar m_t.
2. Una predicción concreta para contrastar es que el óptimo aparece donde la pérdida en tránsito iguala a la mortalidad natural, es decir, $D_t^* \cdot m_t \cdot k_s \approx |r_3|$. Hay que graficar ese cociente en todas las condiciones. Si se mantiene cerca de 1 en todas, la regla se generaliza. Si no, hay que reportar cómo varía.
3. Π_t en el óptimo, que con $m_t > 0$ tiene el techo $1/m_t$.
4. El efecto del grado del foco con $m_t > 0$. Con $m = 0$ la correlación entre grado y AUC era −0,98. Con pérdida en tránsito, un foco muy conectado también dispersa y mata más parasitoides, así que el signo podría invertirse para la liberación dirigida.

3b. Mortalidad también de la plaga

Se activa $m_d \in \{0; 0{,}1; 0{,}2\}$ sobre una versión reducida de la malla de 3a, con los valores de m_t y D_t que rodeen la cresta encontrada.

La mortalidad en tránsito del psílido reduce la plaga por sí sola, aun sin liberaciones. Por eso la eficiencia siempre se calcula contra la corrida sin liberación con el mismo m_d, y la reducción atribuible a m_d se reporta aparte. La pregunta de este paso es cuánto se mueve D_t^* cuando la plaga también paga un costo por dispersarse.

3c. Consecuencias para los resultados del manuscrito

1. Diferencia de AUC entre la estrella y el grafo completo en función de m_t. Mide cuánto deja de valer la proposición de equivalencia.
2. Con $m > 0$, el estado sincrónico solo existe en redes donde todos los nodos tienen el mismo grado. En este conjunto son el ciclo y el grafo completo. Si se quiere repetir el análisis de estabilidad, hay que limitarlo a esas dos redes.

Entregables

- Figura 3.1 con los mapas (D_t, m_t).
- Figura 3.2 con $D_t^* \cdot m_t \cdot k_s / |r_3|$ en todas las condiciones.
- Figura 3.3 con el efecto del grado del foco según m_t.
- Tabla 3.1 con D_t^*, Π_t^* y la prominencia del máximo.
- Una nota sobre 3b y 3c.

Criterio de paso a la fase 4. Hace falta un máximo interior con prominencia mayor al 5 % en al menos dos valores de $m_t > 0$, y una relación entre D_t^* y m_t que se mantenga en varias redes. Sin eso, la fase 4 no aportaría nada.

Fase 4 (opcional). Mortalidad que depende de la arista

Solo se aborda si la fase 3 cumple su criterio. La pregunta es si la regla encontrada en la fase 3 se mantiene cuando la mortalidad en tránsito varía entre pares de nodos, como en un paisaje real donde algunos huertos están más lejos o separados por terreno sin cítricos.

Cambio en el modelo. La matriz $m_t \cdot A$ se reemplaza por una matriz M_t con entradas $m_{ij} \cdot A_{ij}$. Una forma sencilla de asignar m_{ij} es dar a cada nodo coordenadas en un plano y hacer que la mortalidad crezca con la distancia, $m_{ij} = 1 - \exp(-d_{ij}/\ell)$, donde ℓ es una distancia característica de supervivencia en vuelo.

Diseño

- Grafos geométricos aleatorios de 8 nodos, con 10 semillas y 3 valores de ℓ. Los grafos desconectados se descartan y se reemplazan por otra semilla.
- Los valores de D_t que rodean el óptimo encontrado en la fase 3, con CI-B.

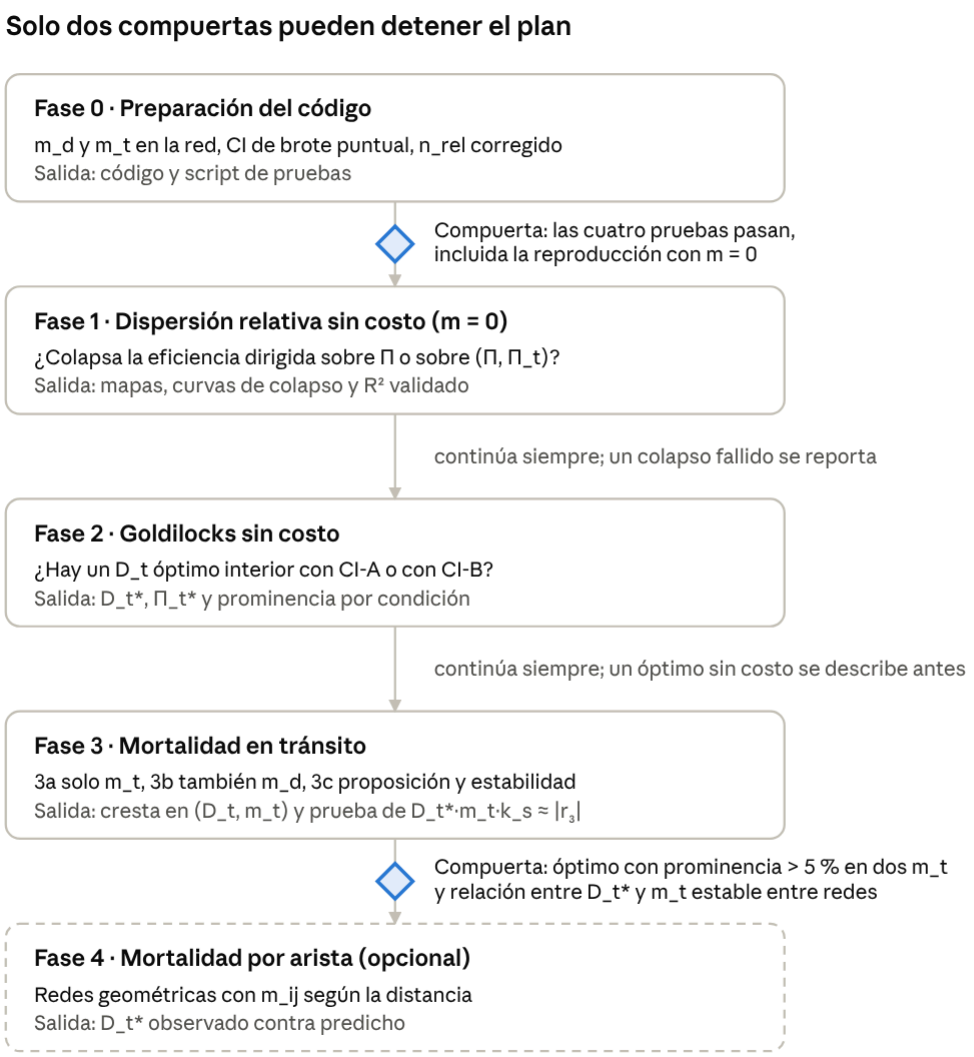
Análisis. Se compara el D_t^* observado con el que predice la regla de la fase 3, usando como m_t la mortalidad media de las aristas que salen del foco. Si la predicción falla, se prueba con la media ponderada por el número de parasitoides que cruza cada arista.

Entregables: la figura 4.1, con el D_t^* observado contra el predicho, y una nota breve.

Precaución. Con m_{ij} heterogéneo no existe estado sincrónico en ninguna red, así que el análisis de estabilidad del manuscrito no se puede repetir en esta fase.

Orden y criterios de paso

Las fases van en serie y solo dos compuertas pueden detener el plan. Las fases 1 y 2 continúan aunque su resultado sea negativo, porque ese resultado también sirve para el manuscrito.



orden de las fases · 2 compuertas

El recuadro punteado marca la fase opcional. Cada fase empieza con su piloto reducido antes de la malla completa.

Tres resultados determinan si esta línea de trabajo aporta al artículo: la tabla 1.1 con la prueba de colapso, la figura 3.1 con la cresta en (D_t, m_t) y la figura 3.2 con la prueba de la regla $D_t^* \cdot m_t \cdot k_s \approx |r_3|$. Lo demás es apoyo o verificación.